

**Arbeitsblatt: Brüche erweitern und kürzen**

Lernpfad starten

**Arbeitsauftrag zum Lernpfad**

1. Öffne den Lernpfad mit dem QR-Code.
2. Bearbeite die Stationen der Reihe nach.
3. Zeichne die Anteile auf diesem Blatt ein.
4. Fülle die Lücken aus.

**1. Zähler und Nenner**

Schau dir den Bruch an:  $\frac{3}{8}$

**Zeichne ein:** Male oder schraffiere  $\frac{3}{8}$  im Balken.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

- Der **Nenner** steht unten. Er sagt: Das Ganze ist in \_\_\_\_\_ gleich große Teile geteilt.
- Der **Zähler** steht oben. Er sagt: Davon sind \_\_\_\_\_ Teile markiert.

**2. Gleicher Anteil – andere Zahlen**

Die drei Brüche können den gleichen Anteil zeigen. Zeichne den Anteil jeweils ein.

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{2}{4}$ | $\frac{3}{6}$ |
|               |               |               |

**Ergänze:** Die Zahlen im Bruch ändern sich. Der Anteil bleibt aber \_\_\_\_\_.

**3. Erweitern**

Beim **Erweitern** wird das Ganze in mehr Teile geteilt. Die Teile werden kleiner. Der Anteil bleibt gleich groß.

|               |               |
|---------------|---------------|
| $\frac{2}{3}$ | $\frac{4}{6}$ |
|               |               |

**Zeichne ein:** Schraffiere in beiden Balken den gleichen Anteil.

**Merke:** Beim Erweitern multipliziere ich Zähler und Nenner mit der \_\_\_\_\_ Zahl.

**Übe:** Erweitere auf den angegebenen Nenner. Zeichne den neuen Anteil ein.

a)  $\frac{1}{3} = \frac{\quad}{6}$

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

b)  $\frac{2}{5} = \frac{\quad}{10}$

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

c)  $\frac{3}{4} = \frac{\quad}{8}$

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

#### 4. Kürzen

Beim **Kürzen** werden mehrere kleine Teile zu größeren Teilen zusammengefasst. Der Anteil bleibt gleich groß.



**Zeichne ein:** Schraffiere in beiden Balken den gleichen Anteil.

**Merke:** Beim Kürzen teile ich Zähler und Nenner durch die \_\_\_\_\_ Zahl.

**Übe:** Kürze vollständig. Zeichne zuerst den Anteil ein.

a)  $\frac{2}{4} = \underline{\hspace{2cm}}$

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

b)  $\frac{4}{6} = \underline{\hspace{2cm}}$

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

c)  $\frac{6}{9} = \underline{\hspace{2cm}}$

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

#### 5. Das merke ich mir

**Erweitern:** Zähler und Nenner werden mit derselben Zahl \_\_\_\_\_.

**Kürzen:** Zähler und Nenner werden durch dieselbe Zahl \_\_\_\_\_.

**Wichtig:** Der Anteil bleibt dabei \_\_\_\_\_.

#### 6. Fehlerdetektiv

Eine Schülerin rechnet:

$$\frac{6}{8} = \frac{6 : 2}{8 : 4} = \frac{3}{2}$$

Was ist falsch? Kreuze an.

- ☐ Zähler und Nenner wurden durch verschiedene Zahlen geteilt.
- ☐ Man darf Brüche nie kürzen.
- ☐ Beim Kürzen muss der Nenner größer werden.

Schreibe die richtige Kürzung auf und zeichne den Anteil ein:

